

KIDA Brief

No. 2021-자원-11

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

미국 중간단계획득제도(MTA)를 고려한 획득체계 개선 방안 제안

양영철, 이상경, 남기현, 김지수
국방자원연구센터

배경과 목적

과학기술 발전으로 인한 안보환경 변화에 대응하기 위해서는 신속획득이 필요

- ◎ 국제 안보 상황의 불확실성은 지속적으로 증가하고 있으며, 과학기술의 발달 가속화로 첨단 무기 체계 경쟁 양상 역시 다양화
- ◎ 따라서 우리 군은 혁신 기술의 군 활용을 촉진하고, 무기체계를 신속히 도입하여 변화하는 위협에 선제적으로 대응해야 함
- ◎ 본 연구에서는 신속한 획득과 성숙한 기술의 국방 분야 적용을 위해 수립된 미국의 중간단계 획득(Middle Tier Acquisition; MTA)제도를 바탕으로 국내 여건을 고려한 신규 신속획득체계를 제안함

수행 결과

국내 획득 제도의 신속성을 개선할 수 있는 신규 신속획득체계 제안

- ◎ 신규 신속획득체계의 기본 방향은 일정 중심으로 획득 절차 보완, 기간 내 구체적 결과물 산출, 사업 결과의 다양한 활용 방안 마련임
- ◎ 신규 신속획득체계는 사업 준비 → 사업 진행 → 결과 활용의 절차로 수행
 - 사업 준비 단계에서는 사업 기간을 고려하여 신속시제개발 또는 신속전력화 절차를 선택
 - 사업 진행 시 일정 준수를 목표로 참여 업체 선정 및 사업관리자에 자율적 권한 부여
 - 사업의 결과 및 전력화 가능 수준에 따라 후속 조치를 결정
- ◎ 제도의 성공적인 수행을 위해서는 관계 기관 간 의견 수렴 및 추진을 위한 근거 마련 필요

군사적 요구에 대한 시기적절한 대응은 국방력 제고와 미래전 대비를 위한 필수 요건이다. 북한의 핵개발, 중국·러시아의 군비 확장 등으로 인해 국제 안보 상황의 불확실성이 증가하고 있으며, 과학기술의 발달 가속화로 첨단 무기체계 경쟁 양상이 다양화되고 있다. 이에 우리 군이 변화하는 위협에 선제적으로 대비할 수 있도록 무기체계의 신속한 획득을 위한 제도의 중요성이 높아지고 있다. 획득의 신속성 개선은 현 정부의 100대 국정과제 중 하나이자, 2018년 국방개혁 2.0의 소과제로서 정부와 국회의 지속적인 관심 사안이기도 하다.

신속한 획득을 위해 그동안 긴급전력소요, 신개념기술시범(Advanced Concept Technology Demonstration; ACTD)과 같은 제도를 운영하였으나, 이러한 제도들이 목적을 달성했다고 평가하기에는 어려운 면이 있다. 긴급전력소요는 사변·해외파병 등의 경우에 절차를 일부 생략하여 2년 이내에 완료되어야 하나, 약 70%가 기간을 초과하였다(‘11~’15). ACTD 사업은 이미 성숙된 기술을 활용하여 새로운 능력을 갖춘 무기체계를 36개월 이내에 개발하고, 기술개발 성과를 신속히 전력화하기 위한 제도이다. 그러나 2016년 이후 착수사업이 전무하며, 2019년 이후로는 사실상 운영되고 있지 않다고 볼 수 있다. 대상 무기체계의 신속획득 가능 여부에 대한 판단이 미흡했거나, 본 사업 추진 시 일반획득에 요구되는 절차를 적용한 것이 그 원인이다. 이는 그동안의 획득 과정에서 일정보다는 비용과 성능을 더욱 중요시했으며, 일정 단축에 대한 기관 간 협력이 제한적으로만 이루어진 결과이기도 하다. 따라서 우리나라 획득체계의 신속성을 제고하고, 혁신 기술의 군 활용을 촉진하기 위해서는 기존 제도들을 보완할 수 있는 대안 마련이 필요한 상황이다. 본고에서는 미군의 최신 소요 충족과 신기술의 활용을 위해 최근에 국방부 규정이 마련된 미국의 중간단계획득(MTA)제도를 참고 사례로 검토하고, 이를 바탕으로 우리나라 획득 환경에 적합한 신속획득 방안을 제시하였다.

미 의회는 신속한 획득과 기술 혁신에 대한 내용을 2016년과 2017년 국방수권법(National Defense Authorization Acts; NDAA)에 포함하였으며, 중간단계획득제도는 여기서 명시하고 있는 ‘대안적인 획득 경로’¹ (기존 획득정책의 요구사항으로부터 면제)의 신설에 대한 조치이다. 제도의 목표는 신속한 시제품화가 가능할 정도로 성숙된 역량 또는 5년 이내 전력화가 가능한 역량의 획득에 대한 기존 국방획득체계의 한계를 보완하는 것이다. 따라서 대상 기술은 사업 기간 내 신속 시제품화가 가능할 정도로 성숙된 기술이거나, 사업 착수 이후 5년 이내에 전력화가 가능한 기술이어야 한다. 이러한 목적과 기술 수준에 따라 중간단계획득제도는 ‘신속 시제품개발(Rapid Prototyping)’ 경로와 ‘신속 전력화(Rapid Fielding)’ 경로로 구분할 수 있다. 신속 시제품개발은 양산형 시제를 빠르게 개발하는 데 필요한

1 국방수권법에서는 획득 절차 지칭 시 ‘특정 결과를 달성하기 위한 방법(길)’이라는 뜻을 가진 ‘pathway’라는 단어를 사용함. 본고에서도 해당 의미의 전달을 위해 pathway를 그대로 번역하여 ‘경로’라는 단어를 사용



혁신 기술을 활용하기 위한 경로이고, 신속 전력화는 최소한의 개발로 새로운/개선된 체계를 전력화 하기 위해 기존에 입증된 기술을 활용하는 경로이다. 중간단계획득으로 진행되는 사업은 대략 ‘소요 승인-획득 전략 마련-성과의 입증 및 평가-사업의 전환’의 절차를 따르게 된다. 이때 주로 기술 개발에 초점을 맞춘 소요 등은 중간단계획득제도를 활용하는 것이 권장되지 않는다. 이러한 내용을 종합적으로 고려하여, 국내 획득 제도의 신속성을 개선할 수 있는 신규 신속획득체계를 제안하였으며 그 내용은 다음과 같다.

신규 신속획득체계를 적용하는 사업은 전체 소요 중에서 긴급소요를 제외한 소요를 대상으로 한다. 제도의 기본 방향은 첫째로 사업기간과 완료시점을 통제할 필요가 있는 사업을 위한 수단을 제공하는 것이다. 두 번째는 정해진 기간 내에 시제품 완성 또는 전력화 완수라는 구체적인 결과를 창출하는 것이다. 이때 기술의 성숙보다는 군이 필요로 하는 장비나 물자를 공급하는 데 중점을 둔다. 세 번째로는 사업 결과에 대해 다양한 활용 방안(전력화, 체계사업에 적용, 일반획득사업으로 전환, 사업 종료 등)을 제시하는 것이다.

세 가지 기본 방향을 바탕으로 제안한 신규 신속획득체계의 절차는 1) 사업 준비, 2) 사업 진행, 3) 결과 활용의 단계로 이루어진다. 사업 준비 단계에서는 소요제기 대상을 설정하고, 소요제기 주체(국방부, 합참, 각 군, 방사청, 산·학·연 등)를 선정한다. 또한 획득 시기와 사업 기간을 고려하여 획득 절차를 선택한다. 새로운 기술을 입증하고, 군의 최신 소요를 충족하기 위한 시제를 개발해야 할 경우에는 ‘신속시제개발’ 절차를 따른다. 이때 운용환경에서 시현 가능한 시제를 5년 안에 개발하는 것을 목표로 한다. 최소한의 개발로 신규 또는 성능개량된 생산물량을 전력화하기 위해 검증된 기술을 적용하기 위해서는 ‘신속전력화’ 절차를 선택한다. 이 경우 6개월 이내 생산을 시작하고, 5년 이내 전력화를 완료해야 한다.

획득 절차를 선정한 이후에는 예산 편성을 위한 과정을 수행해야 한다. 사업 예산이 일정 규모 이하인 경우 선행연구, 소요검증, 사업타당성조사는 통합하여 실시한다. 선행연구를 바탕으로 수립되는 사업추진전략은 연구개발/구매 방법, 시험평가, 사업추진일정에 대한 내용을 포함하고, 이 외 사항들은 사업이 일반획득으로 전환되는 경우 보완한다. 예산은 사업별 예산 또는 패키지 예산으로 편성될 수 있다. 일반적인 무기체계 사업과 같이 사업별로 예산을 편성하는 경우 소요검증, 사업타당성조사 등을 간소화하는 방안을 고려해야 한다. 여러 사업에 대한 예산이 일시에 편성되는 패키지 예산은 사업별 예산에 비해 신속한 활용이 가능하나, 예산 총액을 고려한 사업 비용의 안배에 유의해야 한다. 일정 규모 이상의 사업은 사업별 예산으로 편성하고, 기타 사업은 패키지 예산을 활용하는 방안

도 고려할 수 있다.

사업 진행 단계에서는 참여 업체를 선정하고 사업을 관리한다. 신속획득을 위해서는 일정이 반드시 준수되어야 하므로, 특수한 설비·기술·성능·물품을 갖춘 업체만이 사업에 지원할 수 있도록 제한경쟁입찰(입찰 참여 자격을 제한) 또는 지명경쟁입찰(정부가 미리 지정한 업체만이 입찰에 참여)의 방식으로 업체를 선정한다. 업체 선정 이후 사업 관리 시에는 사업 수행 중 발생하는 제약 사항에 대해 사업관리자(PM)가 적극적으로 대응할 수 있는 수단을 제공하여 사업을 기간 내 완료할 수 있도록 해야 한다. 성능목표 조정, 예산증액 요구, 충분한 수준의 사업수행조직의 구성 권한, 일반획득 기준에서 요구되는 절차 및 검증에 대한 약식 적용 권한 등이 그 예이다. 또한 운용성 확인, 개발시험평가, 운용시험평가에서 요구하는 검토 항목이 중복되지 않도록 시험평가가 설계되어야 하며, 일부 평가를 통합하여 수행함으로써 기간을 단축할 수 있다.

결과 활용 단계에서는 사업의 기술 및 전력화 가능 수준에 따라 후속 조치를 선택할 수 있다. 예를 들어 6개월 이내 시제 제작 및 개조생산이 가능한 기술이 존재하는 경우, 시제품 수준의 개발품을 전력화하고, 운영유지 단계로 전환한다. 일반획득으로 진행되는 체계사업에 활용할 수 있는 시제품을 개발한 경우, 기존 사업을 일반획득사업으로 전환할 수 있다. 전력화 준비가 되지 않은 상황에서 후속적인 신속시제개발의 필요성이 없다고 판단될 경우, 사업을 종료하는 것이다.

이러한 신규 획득체계의 실행을 위해서는 미래 안보환경과 과학기술 변화에 탄력적으로 대응할 수 있는 제도 마련에 대한 국방부, 방사청, 군 등 관계 기관 간 의견 수렴이 선행되어야 한다. 이를 토대로 「방위사업법」과 하위 법규 등 관계 법규에 신규 획득체계의 개념, 추진 방법, 사업검토사항의 간소화 등에 대한 내용을 추가하고, 제도 추진의 근거로 활용해야 한다. 이 외의 사항에 대해서는 「국방전력발전업무훈령」 및 「방위사업관리규정」 등의 행정규칙의 개정을 고려할 수 있다. KIDA

» 본지에 실린 내용은 2020년 KIDA에서 수행한 『한국형 중간단계획득제도 구축 방안』 연구자(양영철, 이상경, 남기현, 김지수)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.